AIIT · HTL RENNWEG · 1. KLASSE

Lernheft Zahlensysteme

Umwandeln und Rechnen in jeder Basis – binär, oktal, hexadezimal und in Systemen, die ihr nie hattet.

Tag	Kapitel	Am Bildschirm
Samstag	1 · Jede Basis → dezimal 2 · Dezimal → jede Basis	Lektion 1, 2
Sonntag	3 · Binär ↔ hex 5 · Komplementärzahl & Ersatzaddition	Lektion 3, 6
Montag	6 · Binär multiplizieren 4 · Plus und Minus	Lektion 7, 4
Dienstag	Probetest (35 min)	Lektion 5

So benutzt du das Heft: Kapitel lesen, Beispiele mit Stift nachrechnen, dann das Übungsblatt – **ohne** hinten nachzuschauen. Erst danach mit den Lösungen (letzte Seiten, mit Rechenweg) vergleichen. Jedes Übungsblatt mischt ein paar Aufgaben aus früheren Kapiteln dazu, damit nichts vergessen wird.

1 · Jede Basis → dezimal

> **Basis b:** Es gibt die Ziffern **0 bis b−1**. Jede Stelle ist **b-mal** so viel wert wie die rechts daneben. Von rechts: 1, b, b^2, b^3, …
>
> **Stellenwert-Methode:** Jede Ziffer × ihr Stellenwert, dann alles addieren.

Das kennst du vom Dezimalsystem: 347 = 3·100 + 4·10 + 7·1. In anderen Systemen ersetzt du nur die 10 durch die Basis.

Beispiel: $2A3_{16}$ (A = 10)

Stelle	2	1	0
Ziffer	**2**	**A** =10	**3**
Stellenwert	$16^2 = 256$	16^1	1
Ziffer × Stellenwert	2 · 256 = **512**	10 · 16 = **160**	3 · 1 = **3**

Summe: 512 + 160 + 3 = $\mathbf{675}_{10}$

Beispiel: 10110110_2 – bei binär nur die Stellenwerte unter den Einsen addieren

Stelle	7	6	5	4	3	2	1	0
Ziffer	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
Stellenwert	$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	2^1	1
Ziffer × Stellenwert	1 · 128 = **128**	0 · 64 = **0**	1 · 32 = **32**	1 · 16 = **16**	0 · 8 = **0**	1 · 4 = **4**	1 · 2 = **2**	0 · 1 = **0**

Summe: 128 + 32 + 16 + 4 + 2 = $\mathbf{182}_{10}$

Beispiel: 243_5 – ein „fremdes“ System, gleiches Rezept

Stelle	2	1	0
Ziffer	**2**	**4**	**3**
Stellenwert	$5^2 = 25$	5^1	1
Ziffer × Stellenwert	2 · 25 = **50**	4 · 5 = **20**	3 · 1 = **3**

Summe: 50 + 20 + 3 = $\mathbf{73}_{10}$

Beispiel: (1)(23)(7)$_{50}$ – im 50er-System stehen Ziffern ab 10 in Klammern

Stelle	2	1	0
Ziffer	(1)	(23)	(7)
Stellenwert	$50^2 = 2500$	50^1	1
Ziffer × Stellenwert	$1 \cdot 2500 =$ **2500**	$23 \cdot 50 =$ **1150**	$7 \cdot 1 =$ **7**

Summe: 2500 + 1150 + 7 = **3657**$_{10}$

FALLE IM TEST

Eine Ziffer ≥ Basis gibt es nicht: 1289$_8$ ist **ungültig**. Und: die rechteste Stelle ist immer $b^0 = 1$.

Übungsblatt 1

1) Wandle ins **Dezimalsystem** um: 101010$_2$

Antwort: _____

2) Wandle ins **Dezimalsystem** um: 11000101$_2$

Antwort: _____

3) Wandle ins **Dezimalsystem** um: 880$_{16}$

Antwort: _____

4) Wandle ins **Dezimalsystem** um: A17$_{16}$

Antwort: _____

5) Wandle ins **Dezimalsystem** um: 1114$_8$

Antwort: _____

6) Wandle ins **Dezimalsystem** um: 3220$_5$

Antwort: _____

7) Wandle ins **Dezimalsystem** um: (2)(17)(46)$_{50}$

Antwort: _____

8) Ist 26H$_{16}$ eine gültige Zahl im Hexadezimalsystem?

Kreuze an: ☐ gültig ☐ falsch

2 · Dezimal → jede Basis

> **Divisions-Rest-Methode:** Zahl durch b teilen, Rest notieren, mit dem Ergebnis weiter – bis das Ergebnis 0 ist. Die Reste **von unten nach oben** gelesen ergeben die Zahl.

Warum? 347 : 10 = 34 Rest 7 – der Rest ist die letzte Ziffer. Teilst du durch eine andere Basis, bekommst du die Ziffern in dieser Basis. **Ohne Taschenrechner** teilen: 675 : 16 → 16·40 = 640, bleibt 35 = 2·16 + 3 → 42 Rest 3.

Beispiel: 675 → hex

Rechnung	Ergebnis	Rest	
675 : 16	= 42	Rest **3**	**3**
42 : 16	= 2	Rest **10** (A = 10)	**A**
2 : 16	= 0	Rest **2**	**2**

Reste **von unten nach oben** lesen: $\texttt{2A3}_{16}$

Beispiel: 45 → binär

Rechnung	Ergebnis	Rest	
45 : 2	= 22	Rest **1**	**1**
22 : 2	= 11	Rest **0**	**0**
11 : 2	= 5	Rest **1**	**1**
5 : 2	= 2	Rest **1**	**1**
2 : 2	= 1	Rest **0**	**0**
1 : 2	= 0	Rest **1**	**1**

Reste **von unten nach oben** lesen: $\texttt{101101}_{2}$

Abkürzung für binär: Zweierpotenzen abziehen. 45 − 32 = 13 − 8 = 5 − 4 = 1 − 1 = 0 → Einsen bei 32, 8, 4, 1 → 101101.

Beispiel: 3657 → 50er-System

Rechnung	Ergebnis	Rest	
3657 : 50	= 73	Rest **7**	(7)
73 : 50	= 1	Rest **23**	(23)
1 : 50	= 0	Rest **1**	(1)

Reste **von unten nach oben** lesen: $(1)(23)(7)_{50}$

FALLE IM TEST

Reste von **unten nach oben** lesen! Reste 10–15 im Hex-System als A–F schreiben. **Probe** mit Kapitel 1 kostet 30 Sekunden.

Übungsblatt 2

1) Wandle 40_{10} ins **Binärsystem** um.

Antwort: _____

2) Wandle 246_{10} ins **Binärsystem** um.

Antwort: _____

3) Wandle 899_{10} ins **Hexadezimalsystem** um.

Antwort: _____

4) Wandle 1995_{10} ins **Hexadezimalsystem** um.

Antwort: _____

5) Wandle 558_{10} ins **Oktalsystem** um.

Antwort: _____

6) Wandle 74_{10} ins **3er-System** um.

Antwort: _____

7) Wandle 3909_{10} ins **20er-System** um.

Ziffern ab 10 als Buchstaben: A=10, B=11, … J=19.

Antwort: _____

8) Wandle ins **Dezimalsystem** um: $5B8_{16}$

Antwort: _____

3 · Abkürzung: binär ↔ hex und oktal

$16 = 2^4$ → 4 Bit = 1 Hex-Ziffer. $8 = 2^3$ → 3 Bit = 1 Oktal-Ziffer.

Binär → hex/oktal: von **rechts** bündeln, links mit 0 auffüllen. Hex/oktal → binär: jede Ziffer in **volle** 4 bzw. 3 Bit.

dez	binär	okt	hex
0	0000	0	**0**
1	0001	1	**1**
2	0010	2	**2**
3	0011	3	**3**
4	0100	4	**4**
5	0101	5	**5**
6	0110	6	**6**
7	0111	7	**7**
8	1000	10	**8**
9	1001	11	**9**
10	1010	12	**A**
11	1011	13	**B**
12	1100	14	**C**
13	1101	15	**D**
14	1110	16	**E**
15	1111	17	**F**

Beispiel: 1101011_2 → hex

Von **rechts** in 4er-Bündel teilen, links 1× 0 auffüllen. Jedes Bündel mit 8-4-2-1 ausrechnen:

0110	1011
4+2 = 6	8+2+1 = 11
6	**B**

Ergebnis: $6B_{16}$

… und → oktal

Von **rechts** in 3er-Bündel teilen, links 2× 0 auffüllen. Jedes Bündel mit 4-2-1 ausrechnen:

001	101	011
1 = 1	4+1 = 5	2+1 = 3
1	**5**	**3**

Ergebnis: 153_8

Beispiel: $A5_{16}$ → binär

Jede Ziffer einzeln in 4 Bit verwandeln (8-4-2-1):

A	5
10	5
1010	0101

Zusammenschreiben (führende Nullen dürfen weg): 10100101_2

Beispiel: hex → oktal über binär: $2A3_{16}$

Jede Ziffer einzeln in 4 Bit verwandeln (8-4-2-1):

2	A	3
2	10	3
0010	1010	0011

Zusammenschreiben (führende Nullen dürfen weg): 1010100011_2

Jetzt neu in **3er**-Bündel teilen:

Von **rechts** in 3er-Bündel teilen, links 2× 0 auffüllen. Jedes Bündel mit 4-2-1 ausrechnen:

001	010	100	011
1 = 1	2 = 2	4 = 4	2+1 = 3
1	2	4	3

Ergebnis: 1243_8

Übungsblatt 3

1) Wandle direkt (ohne Dezimal) ins **Hexadezimalsystem** um: 111010010000_2

Antwort: _____

2) Wandle direkt (ohne Dezimal) ins **Hexadezimalsystem** um: 110010010011_2

Antwort: _____

3) Wandle direkt ins **Binärsystem** um: 579_{16}

Antwort: _____

4) Wandle direkt ins **Oktalsystem** um: 1100000100_2

Antwort: _____

5) Wandle direkt ins **Binärsystem** um: 1037_8

Antwort: _____

6) Wandle $A4A_{16}$ ins **Oktalsystem** um. (Tipp: über binär)

Antwort: _____

7) Wandle 87_{10} ins **Binärsystem** um.

Antwort: _____

8) Wandle ins **Dezimalsystem** um: 1022_{6}

Antwort: _____

4 · Plus und Minus in jeder Basis

> **Plus:** Spalte für Spalte von rechts, im Kopf dezimal addieren. Summe **≥ b** → **Summe − b** hinschreiben, Übertrag 1.
>
> **Minus:** Obere Ziffer zu klein → **oben + b** rechnen, Übertrag 1 zur unteren Ziffer der nächsten Spalte.

Wie binär ($1 + 1 = 10_2$), nur dass der Übertrag bei der jeweiligen Basis kommt: im Oktalsystem bei 8, im Hex-System bei 16.

Beispiel: $357_8 + 246_8$

Ziffern in Gedanken als Dezimalzahl addieren. Übertrag, sobald die Summe ≥ 8 ist.

```
    3  5  7
+   2  4  6
Ü   1  1
   ---------
    6  2  5
```

1. **Spalte 1:** 7 + 6 = 13 ≥ 8 → schreibe 13 − 8 = 5, **Übertrag 1**
2. **Spalte 2:** 5 + 4 + 1 = 10 ≥ 8 → schreibe 10 − 8 = 2, **Übertrag 1**
3. **Spalte 3:** 3 + 2 + 1 = 6 < 8 → schreibe 6

Ergebnis: 625_8 · Probe dezimal: 239 + 166 = 405

Beispiel: $3A7_{16} + 1C9_{16}$

Ziffern in Gedanken als Dezimalzahl addieren (A=10, B=11, …). Übertrag, sobald die Summe ≥ 16 ist.

```
    3  A  7
+   1  C  9
Ü   1  1
   ---------
    5  7  0
```

1. **Spalte 1:** 7 + 9 = 16 ≥ 16 → schreibe 16 − 16 = 0, **Übertrag 1**
2. **Spalte 2:** 10 + 12 + 1 = 23 ≥ 16 → schreibe 23 − 16 = 7, **Übertrag 1**
3. **Spalte 3:** 3 + 1 + 1 = 5 < 16 → schreibe 5

Ergebnis: 570_{16} · Probe dezimal: 935 + 457 = 1392

Beispiel: $623_8 - 257_8$

Ist oben zu klein, rechnest du oben + 8 und schreibst den Übertrag 1 zur **unteren** Ziffer der nächsten Spalte.

	6	2	3
−	2	5	7
Ü	1	1	
	3	**4**	**4**

1. **Spalte 1:** 3 − 7 geht nicht → (3 + 8) − 7 = 4, **Übertrag 1**
2. **Spalte 2:** 2 − (5 + 1) geht nicht → (2 + 8) − 6 = 4, **Übertrag 1**
3. **Spalte 3:** 6 − (2 + 1) = 3

Ergebnis: 344_8 · Probe dezimal: 403 − 175 = 228

Beispiel: $B42_{16} - 5E7_{16}$

Ist oben zu klein, rechnest du oben + 16 und schreibst den Übertrag 1 zur **unteren** Ziffer der nächsten Spalte.

	B	4	2
−	5	E	7
Ü	1	1	
	5	**5**	**B**

1. **Spalte 1:** 2 − 7 geht nicht → (2 + 16) − 7 = 11 (B), **Übertrag 1**
2. **Spalte 2:** 4 − (14 + 1) geht nicht → (4 + 16) − 15 = 5, **Übertrag 1**
3. **Spalte 3:** 11 − (5 + 1) = 5

Ergebnis: $55B_{16}$ · Probe dezimal: 2882 − 1511 = 1371

FALLE IM TEST

Hex-Übertrag erst bei **16**: 8 + 5 = 13 = D, kein Übertrag. Beim Ausborgen +b rechnen, nicht +10.

Übungsblatt 4

1) Addiere schriftlich:

```
    1 1 1 1 0 0
+     1 0 1 1 1
-------------------
```

im Binärsystem

Antwort: _____

2) Subtrahiere schriftlich:

```
    1 0 1 1 1
-   1 0 1 1 0
-------------
```

im Binärsystem

Antwort: _____

3) Addiere schriftlich:

```
    3 3 3 7
+   2 1 2 7
-----------
```

im Oktalsystem

Antwort: _____

4) Subtrahiere schriftlich:

```
    7 5 6
-     2 1
---------
```

im Oktalsystem

Antwort: _____

5) Addiere schriftlich:

```
    5 4 9 9
+   7 2 2 D
-----------
```

im Hexadezimalsystem

Antwort: _____

6) Subtrahiere schriftlich:

```
    C 0 6 3
-   8 8 0 A
-----------
```

im Hexadezimalsystem

Antwort: _____

7) Addiere schriftlich:

```
    3 4 4 0
+   2 0 0 0
-----------
```

im 5er-System

Antwort: _____

8) Wandle direkt ins **Oktalsystem** um: 1010110101_2

Antwort: _____

5 · Komplementärzahl & Ersatzaddition

Komplementärzahl dezimal: jede Ziffer z → **9 − z**, dann **+1 zur rechtesten Ziffer**. **Binär:** 0 und 1 tauschen, dann +1.

Ersatzaddition A − B: gleich viele Stellen (vor und nach dem Komma) → Komplementärzahl von B → A + Komplement → **erste Stelle streichen**.

„Der PC kann nur addieren" – darum wird Subtraktion auf Addition zurückgeführt. Zahl + Komplementärzahl ergibt immer die nächste 10er-Potenz: 2518 + 7482 = 10000.

FALLE IM TEST

Stellenanzahl entscheidet: 97 → 03, aber 097 → 903. **Folgewirkung:** 800 → 199 + 1 = **200**.

Beispiel: 238324 − 2518

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 002518

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	0	2	5	1	8
9 − z	9	9	7	4	8	1
+1 rechts						1
Komplement	**9**	**9**	**7**	**4**	**8**	**2**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
      2 3 8 3 2 4
+     9 9 7 4 8 2
  ---------------
  1   2 3 5 8 0 6
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: **235806** · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

Beispiel mit Komma: 7893,12 − 23,01

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 0023,01

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	0	2	3	,	0	1
9 − z	9	9	7	6	,	9	8
+1 rechts					,		1
Komplement	**9**	**9**	**7**	**6**	,	**9**	**9**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
    7 8 9 3 , 1 2
+   9 9 7 6 , 9 9
  ~~1~~ 7 8 7 0 , 1 1
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: **7870,11** · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

Beispiel binär: 110101 − 10011

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 010011

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede 0 wird 1, jede 1 wird 0, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	1	0	0	1	1
getauscht	1	0	1	1	0	0
+1 rechts						1
Komplement	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
    1 1 0 1 0 1
+   1 0 1 1 0 1
  ~~1~~ 1 0 0 0 1 0
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: **100010_2** · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

Übungsblatt 5

1) Bilde die **Komplementärzahl** von **5183** mit **5 Stellen**.

Antwort: _____

2) Du willst **4715 − 911** mit Ersatzaddition rechnen. Wie lautet die **Komplementärzahl** von 911?

Antwort: _____

3) Du willst **1811 − 335** mit Ersatzaddition rechnen. Wie lautet die **Komplementärzahl** von 335?

Antwort: _____

4) Bilde die **Komplementärzahl** von 010011_2 (gleiche Stellenanzahl).

Antwort: _____

5) Berechne **173890 − 490** mit **Ersatzaddition** (Komplementärzahl addieren, erste Stelle streichen).

Antwort: _____

6) Berechne **3383 − 79** mit **Ersatzaddition** (Komplementärzahl addieren, erste Stelle streichen).

Antwort: _____

7) Berechne mit **Ersatzaddition**: $10000_2 - 1111_2$

Antwort: _____

8) Wandle direkt (ohne Dezimal) ins **Hexadezimalsystem** um: 11010101011_2

Antwort: _____

6 · Binär multiplizieren

0·0 = 0 · 1·0 = 0 · 0·1 = 0 · 1·1 = 1. Für jede Ziffer des zweiten Faktors eine Zeile: bei 1 den ersten Faktor abschreiben, bei 0 Nullen – jede Zeile eine Stelle weiter rechts. Dann addieren und **im Dezimalsystem überprüfen**.

Beispiel: 1011 · 101

Jede Ziffer des zweiten Faktors einzeln: bei **1** den ersten Faktor abschreiben, bei **0** nur Nullen – jede Zeile **eine Stelle weiter rechts**. Dann alles addieren.

```
    1  0  1  1
+      0  0  0  0
+         1  0  1  1
  ----------------
    1  1  0  1  1  1
```

Faktoren: $1011_2 \cdot 101_2$. Zeilen: 1 → abschreiben · 0 → Nullen · 1 → abschreiben

Ergebnis: 110111_2 · Probe dezimal: 11 · 5 = 55

Beispiel: 111001 · 110

Jede Ziffer des zweiten Faktors einzeln: bei **1** den ersten Faktor abschreiben, bei **0** nur Nullen – jede Zeile **eine Stelle weiter rechts**. Dann alles addieren.

```
       1  1  1  0  0  1
+         1  1  1  0  0  1
+            0  0  0  0  0  0
  -------------------------
    1  0  1  0  1  0  1  1  0
```

Faktoren: $111001_2 \cdot 110_2$. Zeilen: 1 → abschreiben · 1 → abschreiben · 0 → Nullen

Ergebnis: 101010110_2 · Probe dezimal: 57 · 6 = 342

MSB (most significant bit) = linke, höchstwertige Stelle. **LSB** (least significant bit) = rechte Stelle mit Stellenwert 1.

Übungsblatt 6

1) Multipliziere schriftlich: $111111_2 \cdot 1010_2$

Antwort: _____

2) Multipliziere schriftlich: $111001_2 \cdot 11_2$

Antwort: _____

3) Multipliziere schriftlich: $11111_2 \cdot 101_2$

Antwort: _____

4) Multipliziere schriftlich: $10100_2 \cdot 1101_2$

Antwort: _____

5) Addiere schriftlich:

```
      1  1  1  1  1  0
+        1  0  0  1  1
```

im Binärsystem

Antwort: _____

6) Bilde die **Komplementärzahl** von 00110001_2 (gleiche Stellenanzahl).

Antwort: _____

7) Wandle 1180_{10} ins **Hexadezimalsystem** um.

Antwort: _____

8) Berechne **51283 − 793** mit **Ersatzaddition** (Komplementärzahl addieren, erste Stelle streichen).

Antwort: _____

Probetest · 35 Minuten

Ohne Taschenrechner, ohne Heft. Rechenweg aufschreiben. Basis immer als Index dazuschreiben. Danach mit den Lösungen vergleichen und bei jedem Fehler den **Schritt** finden, an dem es schiefging.

Grobe Notenschätzung: ab 13 richtig → 1 · ab 11 → 2 · ab 9 → 3 · ab 7 → 4 (Schlüssel geschätzt).

---

1) Wandle ins **Dezimalsystem** um: 10110010_{2}

Antwort: _____

---

2) Wandle ins **Dezimalsystem** um: $A6_{16}$

Antwort: _____

---

3) Wandle 56_{10} ins **Binärsystem** um.

Antwort: _____

---

4) Wandle 518_{10} ins **Hexadezimalsystem** um.

Antwort: _____

---

5) Wandle direkt (ohne Dezimal) ins **Hexadezimalsystem** um: 100111101011_{2}

Antwort: _____

---

6) Wandle direkt ins **Binärsystem** um: 605_{16}

Antwort: _____

---

7) Addiere schriftlich:

```
      1  1  0  1  1  1
+     1  0  1  1  0  1
-----------------------
```

im Binärsystem

Antwort: _____

---

8) Multipliziere schriftlich: $110010_{2} \cdot 1100_{2}$

Antwort: _____

9) Du willst **2659,50 – 913,07** mit Ersatzaddition rechnen. Wie lautet die **Komplementärzahl** von 913,07?

Antwort: _____

10) Berechne **70502 – 500** mit **Ersatzaddition** (Komplementärzahl addieren, erste Stelle streichen).

Antwort: _____

11) Bilde die **Komplementärzahl** von 0110001_2 (gleiche Stellenanzahl).

Antwort: _____

12) Berechne mit **Ersatzaddition**: 101101_2 – 101010_2

Antwort: _____

13) Wandle ins **Dezimalsystem** um: $9FB_{16}$

Antwort: _____

14) Wandle ins **Dezimalsystem** um: 30102_4

Antwort: _____

Lösungen mit Rechenweg

Übungsblatt 1

1) 42_{10}

Stelle	5	4	3	2	1	0
Ziffer	1	0	1	0	1	0
Stellenwert	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	2^1	1
Ziffer × Stellenwert	1 · 32 = **32**	0 · 16 = **0**	1 · 8 = **8**	0 · 4 = **0**	1 · 2 = **2**	0 · 1 = **0**

Summe: 32 + 8 + 2 = **42_{10}**

2) 197_{10}

Stelle	7	6	5	4	3	2	1	0
Ziffer	1	1	0	0	0	1	0	1
Stellenwert	$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	2^1	1
Ziffer × Stellenwert	1 · 128 = **128**	1 · 64 = **64**	0 · 32 = **0**	0 · 16 = **0**	0 · 8 = **0**	1 · 4 = **4**	0 · 2 = **0**	1 · 1 = **1**

Summe: 128 + 64 + 4 + 1 = **197_{10}**

3) 2176_{10}

Stelle	2	1	0
Ziffer	8	8	0
Stellenwert	$16^2 = 256$	16^1	1
Ziffer × Stellenwert	8 · 256 = **2048**	8 · 16 = **128**	0 · 1 = **0**

Summe: 2048 + 128 = **2176_{10}**

4) 2583_{10}

Stelle	2	1	0
Ziffer	A =10	1	7
Stellenwert	$16^2 = 256$	16^1	1
Ziffer × Stellenwert	10 · 256 = **2560**	1 · 16 = **16**	7 · 1 = **7**

Summe: 2560 + 16 + 7 = **2583_{10}**

5) 588_{10}

Stelle	3	2	1	0
Ziffer	1	1	1	4
Stellenwert	$8^3 = 512$	$8^2 = 64$	8^1	1
Ziffer × Stellenwert	1 · 512 = **512**	1 · 64 = **64**	1 · 8 = **8**	4 · 1 = **4**

Summe: 512 + 64 + 8 + 4 = **588_{10}**

6) 435_{10}

Stelle	3	2	1	0
Ziffer	3	2	2	0
Stellenwert	$5^3 = 125$	$5^2 = 25$	5^1	1
Ziffer × Stellenwert	3 · 125 = **375**	2 · 25 = **50**	2 · 5 = **10**	0 · 1 = **0**

Summe: 375 + 50 + 10 = **435_{10}**

7) 5896_{10}

Stelle	2	1	0
Ziffer	(2)	(17)	(46)
Stellenwert	$50^2 = 2500$	50^1	1
Ziffer × Stellenwert	2 · 2500 = **5000**	17 · 50 = **850**	46 · 1 = **46**

Summe: 5000 + 850 + 46 = **5896_{10}**

8) falsch

Im Hexadezimalsystem gibt es nur die Ziffern **0 bis F** (immer eine weniger als die Basis). Die Ziffer **H** ist zu groß → **falsch**.

Übungsblatt 2

1) 101000_2

Rechnung	Ergebnis	Rest	
40 : 2	= 20	Rest **0**	0
20 : 2	= 10	Rest **0**	0
10 : 2	= 5	Rest **0**	0
5 : 2	= 2	Rest **1**	1
2 : 2	= 1	Rest **0**	0
1 : 2	= 0	Rest **1**	1

Reste **von unten nach oben** lesen: 101000_2

2) 11110110_2

Rechnung	Ergebnis	Rest	
246 : 2	= 123	Rest **0**	0
123 : 2	= 61	Rest **1**	1
61 : 2	= 30	Rest **1**	1
30 : 2	= 15	Rest **0**	0
15 : 2	= 7	Rest **1**	1
7 : 2	= 3	Rest **1**	1
3 : 2	= 1	Rest **1**	1
1 : 2	= 0	Rest **1**	1

Reste **von unten nach oben** lesen: 11110110_2

3) 383_{16}

Rechnung	Ergebnis	Rest	
899 : 16	= 56	Rest **3**	3
56 : 16	= 3	Rest **8**	8
3 : 16	= 0	Rest **3**	3

Reste **von unten nach oben** lesen: 383_{16}

4) $7CB_{16}$

Rechnung	Ergebnis	Rest	
1995 : 16	= 124	Rest **11** (B = 11)	B
124 : 16	= 7	Rest **12** (C = 12)	C
7 : 16	= 0	Rest **7**	7

Reste **von unten nach oben** lesen: $7CB_{16}$

5) 1056_8

Rechnung	Ergebnis	Rest	
558 : 8	= 69	Rest **6**	6
69 : 8	= 8	Rest **5**	5
8 : 8	= 1	Rest **0**	0
1 : 8	= 0	Rest **1**	1

Reste **von unten nach oben** lesen: 1056_8

6) 2202_3

Rechnung	Ergebnis	Rest	
74 : 3	= 24	Rest **2**	2
24 : 3	= 8	Rest **0**	0
8 : 3	= 2	Rest **2**	2
2 : 3	= 0	Rest **2**	2

Reste **von unten nach oben** lesen: 2202_3

7) $9F9_{20}$

Rechnung	Ergebnis	Rest	
3909 : 20	= 195	Rest **9**	9
195 : 20	= 9	Rest **15** (F = 15)	F
9 : 20	= 0	Rest **9**	9

Reste **von unten nach oben** lesen: $9F9_{20}$

8) 1464_{10}

Stelle	2	1	0
Ziffer	5	B =11	8
Stellenwert	$16^2 = 256$	16^1	1
Ziffer × Stellenwert	5 · 256 = **1280**	11 · 16 = **176**	8 · 1 = **8**

Summe: 1280 + 176 + 8 = **1464_{10}**

Übungsblatt 3

1) $E90_{16}$

Von **rechts** in 4er-Bündel teilen. Jedes Bündel mit 8-4-2-1 ausrechnen:

1110	1001	0000
8+4+2 = 14	8+1 = 9	0 = 0
E	**9**	**0**

Ergebnis: $E90_{16}$

2) $C93_{16}$

Von **rechts** in 4er-Bündel teilen. Jedes Bündel mit 8-4-2-1 ausrechnen:

1100	1001	0011
8+4 = 12	8+1 = 9	2+1 = 3
C	**9**	**3**

Ergebnis: $C93_{16}$

3) 10101111001_2

Jede Ziffer einzeln in 4 Bit verwandeln (8-4-2-1):

5	7	9
5	7	9
0101	0111	1001

Zusammenschreiben (führende Nullen dürfen weg): 10101111001_2

4) 1404_8

Von **rechts** in 3er-Bündel teilen, links 2× 0 auffüllen. Jedes Bündel mit 4-2-1 ausrechnen:

001	100	000	100
1 = 1	4 = 4	0 = 0	4 = 4
1	4	0	4

Ergebnis: 1404_8

5) 1000011111_2

Jede Ziffer einzeln in 3 Bit verwandeln (4-2-1):

1	0	3	7
1	0	3	7
001	000	011	111

Zusammenschreiben (führende Nullen dürfen weg): 1000011111_2

6) 5112_8

Schritt 1: hex → binär

Jede Ziffer einzeln in 4 Bit verwandeln (8-4-2-1):

A	4	A
10	4	10
1010	0100	1010

Zusammenschreiben (führende Nullen dürfen weg): 101001001010_2

Schritt 2: binär → oktal (neu bündeln, diesmal 3er)

Von **rechts** in 3er-Bündel teilen. Jedes Bündel mit 4-2-1 ausrechnen:

101	001	001	010
4+1 = 5	1 = 1	1 = 1	2 = 2
5	1	1	2

Ergebnis: 5112_8

7) 1010111_2

Rechnung	Ergebnis	Rest	
87 : 2	= 43	Rest **1**	1
43 : 2	= 21	Rest **1**	1
21 : 2	= 10	Rest **1**	1
10 : 2	= 5	Rest **0**	0
5 : 2	= 2	Rest **1**	1
2 : 2	= 1	Rest **0**	0
1 : 2	= 0	Rest **1**	1

Reste **von unten nach oben** lesen: 1010111_2

8) 230_{10}

Stelle	3	2	1	0
Ziffer	1	0	2	2
Stellenwert	$6^3 = 216$	$6^2 = 36$	6^1	1
Ziffer × Stellenwert	1 · 216 = **216**	0 · 36 = **0**	2 · 6 = **12**	2 · 1 = **2**

Summe: 216 + 12 + 2 = **230_{10}**

Übungsblatt 4

1) 1010011_2

Ziffern in Gedanken als Dezimalzahl addieren. Übertrag, sobald die Summe ≥ 2 ist.

```
      1  1  1  1  0  0
+        1  0  1  1  1
Ü  1  1  1  1
   1  0  1  0  0  1  1
```

1. **Spalte 1:** 0 + 1 = 1 < 2 → schreibe 1
2. **Spalte 2:** 0 + 1 = 1 < 2 → schreibe 1
3. **Spalte 3:** 1 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
4. **Spalte 4:** 1 + 0 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
5. **Spalte 5:** 1 + 1 + 1 = 3 ≥ 2 → schreibe 3 − 2 = 1, **Übertrag 1**
6. **Spalte 6:** 1 + 0 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
7. **Ganz links:** Übertrag 1 bleibt übrig → vorne hinschreiben

Ergebnis: 1010011_2 · Probe dezimal: 60 + 23 = 83

2) 1_{2}

Ist oben zu klein, rechnest du oben + 2 und schreibst den Übertrag 1 zur **unteren** Ziffer der nächsten Spalte.

```
    1  0  1  1  1
−   1  0  1  1  0
Ü
-----------------
                1
```

1. **Spalte 1:** 1 − 0 = 1
2. **Spalte 2:** 1 − 1 = 0
3. **Spalte 3:** 1 − 1 = 0
4. **Spalte 4:** 0 − 0 = 0
5. **Spalte 5:** 1 − 1 = 0

Ergebnis: 1_{2} · Probe dezimal: 23 − 22 = 1

---

3) 5466_{8}

Ziffern in Gedanken als Dezimalzahl addieren. Übertrag, sobald die Summe ≥ 8 ist.

```
    3  3  3  7
+   2  1  2  7
Ü        1
-----------------
    5  4  6  6
```

1. **Spalte 1:** 7 + 7 = 14 ≥ 8 → schreibe 14 − 8 = 6, **Übertrag 1**
2. **Spalte 2:** 3 + 2 + 1 = 6 < 8 → schreibe 6
3. **Spalte 3:** 3 + 1 = 4 < 8 → schreibe 4
4. **Spalte 4:** 3 + 2 = 5 < 8 → schreibe 5

Ergebnis: 5466_{8} · Probe dezimal: 1759 + 1111 = 2870

---

4) 735_{8}

Ist oben zu klein, rechnest du oben + 8 und schreibst den Übertrag 1 zur **unteren** Ziffer der nächsten Spalte.

```
    7  5  6
−      2  1
Ü
-----------
    7  3  5
```

1. **Spalte 1:** 6 − 1 = 5
2. **Spalte 2:** 5 − 2 = 3
3. **Spalte 3:** 7 − 0 = 7

Ergebnis: 735_{8} · Probe dezimal: 494 − 17 = 477

---

5) $C6C6_{16}$

Ziffern in Gedanken als Dezimalzahl addieren (A=10, B=11, …). Übertrag, sobald die Summe ≥ 16 ist.

```
    5  4  9  9
+   7  2  2  D
Ü        1
-----------------
    C  6  C  6
```

1. **Spalte 1:** 9 + 13 = 22 ≥ 16 → schreibe 22 − 16 = 6, **Übertrag 1**
2. **Spalte 2:** 9 + 2 + 1 = 12 < 16 → schreibe C (12)
3. **Spalte 3:** 4 + 2 = 6 < 16 → schreibe 6
4. **Spalte 4:** 5 + 7 = 12 < 16 → schreibe C (12)

Ergebnis: $C6C6_{16}$ · Probe dezimal: 21657 + 29229 = 50886

---

6) 3859_{16}

Ist oben zu klein, rechnest du oben + 16 und schreibst den Übertrag 1 zur **unteren** Ziffer der nächsten Spalte.

```
    C  0  6  3
−   8  8  0  A
Ü   1     1
-----------------
    3  8  5  9
```

1. **Spalte 1:** 3 − 10 geht nicht → (3 + 16) − 10 = 9, **Übertrag 1**
2. **Spalte 2:** 6 − (0 + 1) = 5
3. **Spalte 3:** 0 − 8 geht nicht → (0 + 16) − 8 = 8, **Übertrag 1**
4. **Spalte 4:** 12 − (8 + 1) = 3

Ergebnis: 3859_{16} · Probe dezimal: 49251 − 34826 = 14425

---

7) 10440_{5}

Ziffern in Gedanken als Dezimalzahl addieren. Übertrag, sobald die Summe ≥ 5 ist.

```
       3  4  4  0
+      2  0  0  0
Ü   1
-----------------
    1  0  4  4  0
```

1. **Spalte 1:** 0 + 0 = 0 < 5 → schreibe 0
2. **Spalte 2:** 4 + 0 = 4 < 5 → schreibe 4
3. **Spalte 3:** 4 + 0 = 4 < 5 → schreibe 4
4. **Spalte 4:** 3 + 2 = 5 ≥ 5 → schreibe 5 − 5 = 0, **Übertrag 1**
5. **Ganz links:** Übertrag 1 bleibt übrig → vorne hinschreiben

Ergebnis: 10440_{5} · Probe dezimal: 495 + 250 = 745

8) 1265_8

Von **rechts** in 3er-Bündel teilen, links 2× 0 auffüllen. Jedes Bündel mit 4-2-1 ausrechnen:

001	010	110	101
1 = 1	2 = 2	4+2 = 6	4+1 = 5
1	**2**	**6**	**5**

Ergebnis: 1265_8

Übungsblatt 5

1) 94817

Erst auf 5 Stellen auffüllen: 05183

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	5	1	8	3
9 − z	9	4	8	1	6
+1 rechts					1
Komplement	**9**	**4**	**8**	**1**	**7**

2) 9089

Erst auf das Format von 4715 bringen: **0911**

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	9	1	1
9 − z	9	0	8	8
+1 rechts				1
Komplement	**9**	**0**	**8**	**9**

3) 9665

Erst auf das Format von 1811 bringen: **0335**

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	3	3	5
9 − z	9	6	6	4
+1 rechts				1
Komplement	**9**	**6**	**6**	**5**

4) 101101

Jede 0 wird 1, jede 1 wird 0, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	1	0	0	1	1
getauscht	1	0	1	1	0	0
+1 rechts						1
Komplement	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**

5) 173400

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 000490

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer** (Achtung Folgewirkung: dort entsteht ein Übertrag!).

Zahl	0	0	0	4	9	0
9 − z	9	9	9	5	0	9
+1 rechts						1
Komplement	**9**	**9**	**9**	**5**	**1**	**0**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
    1 7 3 8 9 0
+   9 9 9 5 1 0
  ~~1~~ 1 7 3 4 0 0
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: **173400** · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

---

6) 3304

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 0079

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	0	7	9
9 − z	9	9	2	0
+1 rechts				1
Komplement	**9**	**9**	**2**	**1**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
    3 3 8 3
+   9 9 2 1
  ~~1~~ 3 3 0 4
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: **3304** · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

7) 1_2

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 01111

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede 0 wird 1, jede 1 wird 0, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	1	1	1	1
getauscht	1	0	0	0	0
+1 rechts					1
Komplement	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
      1  0  0  0  0
+     1  0  0  0  1
  ---------------------
   ~~1~~ 0  0  0  0  1
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: $\mathbf{1}_2$ · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

---

8) $\mathtt{6AB}_{16}$

Von **rechts** in 4er-Bündel teilen, links 1× 0 auffüllen. Jedes Bündel mit 8-4-2-1 ausrechnen:

`0110`	`1010`	`1011`
4+2 = 6	8+2 = 10	8+2+1 = 11
6	**A**	**B**

Ergebnis: $\mathtt{6AB}_{16}$

Übungsblatt 6

1) $\mathtt{1001110110}_2$

Jede Ziffer des zweiten Faktors einzeln: bei **1** den ersten Faktor abschreiben, bei **0** nur Nullen – jede Zeile **eine Stelle weiter rechts**. Dann alles addieren.

```
      1  1  1  1  1  1
+        0  0  0  0  0  0
+           1  1  1  1  1  1
+              0  0  0  0  0  0
  ------------------------------
   1  0  0  1  1  1  0  1  1  0
```

Faktoren: $\mathtt{111111}_2 \cdot \mathtt{1010}_2$. Zeilen: 1 → abschreiben · 0 → Nullen · 1 → abschreiben · 0 → Nullen

Ergebnis: $\mathtt{1001110110}_2$ · Probe dezimal: 63 · 10 = 630

2) 10101011_2

Jede Ziffer des zweiten Faktors einzeln: bei **1** den ersten Faktor abschreiben, bei **0** nur Nullen – jede Zeile **eine Stelle weiter rechts**. Dann alles addieren.

```
      1  1  1  0  0  1
+        1  1  1  0  0  1
-----------------------------
   1  0  1  0  1  0  1  1
```

Faktoren: 111001_2 · 11_2. Zeilen: 1 → abschreiben · 1 → abschreiben

Ergebnis: 10101011_2 · Probe dezimal: 57 · 3 = 171

---

3) 10011011_2

Jede Ziffer des zweiten Faktors einzeln: bei **1** den ersten Faktor abschreiben, bei **0** nur Nullen – jede Zeile **eine Stelle weiter rechts**. Dann alles addieren.

```
      1  1  1  1  1
+        0  0  0  0  0
+           1  1  1  1  1
-----------------------------
   1  0  0  1  1  0  1  1
```

Faktoren: 11111_2 · 101_2. Zeilen: 1 → abschreiben · 0 → Nullen · 1 → abschreiben

Ergebnis: 10011011_2 · Probe dezimal: 31 · 5 = 155

---

4) 100000100_2

Jede Ziffer des zweiten Faktors einzeln: bei **1** den ersten Faktor abschreiben, bei **0** nur Nullen – jede Zeile **eine Stelle weiter rechts**. Dann alles addieren.

```
      1  0  1  0  0
+        1  0  1  0  0
+           0  0  0  0  0
+              1  0  1  0  0
-----------------------------
   1  0  0  0  0  0  1  0  0
```

Faktoren: 10100_2 · 1101_2. Zeilen: 1 → abschreiben · 1 → abschreiben · 0 → Nullen · 1 → abschreiben

Ergebnis: 100000100_2 · Probe dezimal: 20 · 13 = 260

---

5) 1010001_2

Ziffern in Gedanken als Dezimalzahl addieren.
Übertrag, sobald die Summe ≥ 2 ist.

```
      1  1  1  1  1  0
+        1  0  0  1  1
Ü  1  1  1  1  1
-----------------------------
   1  0  1  0  0  0  1
```

1. **Spalte 1:** 0 + 1 = 1 < 2 → schreibe 1
2. **Spalte 2:** 1 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
3. **Spalte 3:** 1 + 0 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
4. **Spalte 4:** 1 + 0 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
5. **Spalte 5:** 1 + 1 + 1 = 3 ≥ 2 → schreibe 3 − 2 = 1, **Übertrag 1**
6. **Spalte 6:** 1 + 0 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
7. **Ganz links:** Übertrag 1 bleibt übrig → vorne hinschreiben

Ergebnis: 1010001_2 · Probe dezimal: 62 + 19 = 81

6) 11001111

Jede 0 wird 1, jede 1 wird 0, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	0	1	1	0	0	0	1
getauscht	1	1	0	0	1	1	1	0
+1 rechts								1
Komplement	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**

7) $49C_{16}$

Rechnung	Ergebnis	Rest	
1180 : 16	= 73	Rest **12** (C = 12)	**C**
73 : 16	= 4	Rest **9**	**9**
4 : 16	= 0	Rest **4**	**4**

Reste **von unten nach oben** lesen: $49C_{16}$

8) 50490

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 00793

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	0	7	9	3
9 − z	9	9	2	0	6
+1 rechts					1
Komplement	**9**	**9**	**2**	**0**	**7**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
    5 1 2 8 3
+   9 9 2 0 7
  ---------
  ~~1~~ 5 0 4 9 0
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: **50490** · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

Probetest

1) 178_{10}

Stelle	7	6	5	4	3	2	1	0
Ziffer	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Stellenwert	2^7 = 128	2^6 = 64	2^5 = 32	2^4 = 16	2^3 = 8	2^2 = 4	2^1	1
Ziffer × Stellenwert	1 · 128 = **128**	0 · 64 = **0**	1 · 32 = **32**	1 · 16 = **16**	0 · 8 = **0**	0 · 4 = **0**	1 · 2 = **2**	0 · 1 = **0**

Summe: 128 + 32 + 16 + 2 = **178_{10}**

2) 166_{10}

Stelle	1	0
Ziffer	A =10	**6**
Stellenwert	16^1	1
Ziffer × Stellenwert	10 · 16 = **160**	6 · 1 = **6**

Summe: 160 + 6 = **166_{10}**

3) 111000_2

Rechnung	Ergebnis	Rest	
56 : 2	= 28	Rest **0**	**0**
28 : 2	= 14	Rest **0**	**0**
14 : 2	= 7	Rest **0**	**0**
7 : 2	= 3	Rest **1**	**1**
3 : 2	= 1	Rest **1**	**1**
1 : 2	= 0	Rest **1**	**1**

Reste **von unten nach oben** lesen: 111000_2

4) 206_{16}

Rechnung	Ergebnis	Rest	
518 : 16	= 32	Rest **6**	6
32 : 16	= 2	Rest **0**	0
2 : 16	= 0	Rest **2**	2

Reste **von unten nach oben** lesen: 206_{16}

5) $9EB_{16}$

Von **rechts** in 4er-Bündel teilen. Jedes Bündel mit 8-4-2-1 ausrechnen:

1001	1110	1011
8+1 = 9	8+4+2 = 14	8+2+1 = 11
9	**E**	**B**

Ergebnis: $9EB_{16}$

6) 11000000101_2

Jede Ziffer einzeln in 4 Bit verwandeln (8-4-2-1):

6	0	5
6	0	5
0110	0000	0101

Zusammenschreiben (führende Nullen dürfen weg): 11000000101_2

7) 1100100_2

Ziffern in Gedanken als Dezimalzahl addieren. Übertrag, sobald die Summe ≥ 2 ist.

```
      1  1  0  1  1  1
+     1  0  1  1  0  1
Ü  1  1  1  1  1  1
   1  1  0  0  1  0  0
```

1. **Spalte 1:** 1 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
2. **Spalte 2:** 1 + 0 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
3. **Spalte 3:** 1 + 1 + 1 = 3 ≥ 2 → schreibe 3 − 2 = 1, **Übertrag 1**
4. **Spalte 4:** 0 + 1 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
5. **Spalte 5:** 1 + 0 + 1 = 2 ≥ 2 → schreibe 2 − 2 = 0, **Übertrag 1**
6. **Spalte 6:** 1 + 1 + 1 = 3 ≥ 2 → schreibe 3 − 2 = 1, **Übertrag 1**
7. **Ganz links:** Übertrag 1 bleibt übrig → vorne hinschreiben

Ergebnis: 1100100_2 · Probe dezimal: 55 + 45 = 100

8) 1001011000_2

Jede Ziffer des zweiten Faktors einzeln: bei **1** den ersten Faktor abschreiben, bei **0** nur Nullen – jede Zeile **eine Stelle weiter rechts**. Dann alles addieren.

```
      1  1  0  0  1  0
+        1  1  0  0  1  0
+           0  0  0  0  0  0
+              0  0  0  0  0  0
   1  0  0  1  0  1  1  0  0  0
```

Faktoren: 110010_2 · 1100_2. Zeilen: 1 → abschreiben · 1 → abschreiben · 0 → Nullen · 0 → Nullen

Ergebnis: 1001011000_2 · Probe dezimal: 50 · 12 = 600

9) 9086,93

Erst auf das Format von 2659,50 bringen: **0913,07**

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	9	1	3	,	0	7
9 − z	9	0	8	6	,	9	2
+1 rechts					,		1
Komplement	9	0	8	6	,	9	3

10) 70002

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 00500

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede Ziffer z wird durch 9 − z ersetzt, danach **+1 zur rechtesten Ziffer** (Achtung Folgewirkung: dort entsteht ein Übertrag!).

Zahl	0	0	5	0	0
9 − z	9	9	4	9	9
+1 rechts					1
Komplement	**9**	**9**	**5**	**0**	**0**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
    7 0 5 0 2
+   9 9 5 0 0
  ~~1~~ 7 0 0 0 2
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: **70002** · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

---

11) 1001111

Jede 0 wird 1, jede 1 wird 0, danach **+1 zur rechtesten Ziffer**.

Zahl	0	1	1	0	0	0	1
getauscht	1	0	0	1	1	1	0
+1 rechts							1
Komplement	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**

---

12) 11_2

Schritt 1: Beide Zahlen auf **gleich viele Stellen** bringen: 101010

Schritt 2: Komplementärzahl bilden

Jede 0 wird 1, jede 1 wird 0, danach **+1 zur rechtesten Ziffer** (Achtung Folgewirkung: dort entsteht ein Übertrag!).

Zahl	1	0	1	0	1	0
getauscht	0	1	0	1	0	1
+1 rechts						1
Komplement	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**

Schritt 3: Addieren statt subtrahieren

```
    1 0 1 1 0 1
+   0 1 0 1 1 0
  ~~1~~ 0 0 0 0 1 1
```

Schritt 4: Die **erste (höchstwertige) Stelle streichen**.

Ergebnis: **11_2** · Probe: normal subtrahieren gibt dasselbe

---

13) 2555_{10}

Stelle	2	1	0
Ziffer	**9**	**F** =15	**B** =11
Stellenwert	16^2 = 256	16^1	1
Ziffer × Stellenwert	9 · 256 = **2304**	15 · 16 = **240**	11 · 1 = **11**

Summe: 2304 + 240 + 11 = **2555_{10}**

14) 786_{10}

Stelle	4	3	2	1	
Ziffer	**3**	**0**	**1**	**0**	
Stellenwert	4^4 = 256	4^3 = 64	4^2 = 16	4^1	
Ziffer × Stellenwert	3 · 256 = **768**	0 · 64 = **0**	1 · 16 = **16**	0 · 4 = **0**	2 · 1

Summe: 768 + 16 + 2 = **786_{10}**